El Transporte Áereo

El trabajo colaborativo pretende visualizar cómo el transporte áereo ha acortado las distancias y lo útil que es la trigonometría para calcularlas; esta industria ha permitido el progreso económico y social, porque conecta a las personas, países y culturas; además ha generado el turismo a nivel global y se han acercado los países.

Objetivos de aprendizaje

1. Reconocer las características del teorema del seno y del coseno.
2. Usar procesos algebraicos para hallar elementos de triángulos no rectángulos.
3. Determinar elementos de triángulos no rectángulos mediante el teorema del seno y del coseno en situaciones hipotéticas y reales.

Indicaciones generales

Antes de iniciar el desarrollo del trabajo, es importante tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Lea atentamente cada enunciado e identifiqué cuál es la instrucción y su propósito.
- Al registrar sus aportes no olvide escribir detalladamente todas las explicaciones y procesos realizados para dar respuesta a cada uno de los puntos; recuerde que sus aportes serán leídos por sus compañeros de trabajo y serán un insumo para el desarrollo del trabajo grupal.
- Tenga en cuenta las pautas generales de participación y entrega en el foro.

Semana 3

Objetivo: Se busca evaluar las capacidades creativas, investigativas e industriales.

Durante esta semana se va a evaluar:

- Participación individual en el foro.
- Contribución a la participación de por lo menos 1 compañero.
- Consolidado de las 5 mejores infografías y/o mapas conceptuales en un mural o padled dentro del foro.

En la revisión y comentarios a las participaciones de los compañeros, identifique aspectos similares, diferentes o que complementen su aporte al foro.

ACTIVIDADES

1. Elegir **dos** de los siguientes temas y realizar un mapa conceptual o infografía en el que se sintetice y se presenten los siguientes aspectos Qué es? y cómo se aplica?. Explicar al menos un ejemplo en donde encuentre la utilidad del concepto.

a. Teorema de Pitágoras.
b. Conversión entre Radianes y Grados.
c. Conversión Sistema GMS (grados, minutos, segundos) a latitud y longitud.
d. Ley de Haversine.
e. Coordenadas esféricas, y su relación con las coordenadas cartesianas.
f. Ley del Seno.
g. Ley del Coseno.

Nota: No olvide escribir la fuente de consulta o incluir la bibliografía

2. Realizar un aporte y/o contribución a un compañero desarrollando un ejemplo sobre uno de los temas seleccionado por el compañero. Se deben emplear las referencias en formato APA.

3. Realizar un consolidado tipo mural donde se muestren las 5 mejores infografías y/o mapas conceptuales donde se consoliden los ejemplos presentados y las ecuaciones características de cada tema.

Semana 4

Objetivo: Se busca evaluar las capacidades técnicas y conceptuales.

Durante esta semana se va a evaluar:

- Participación individual en el foro.
- Contribución a la participación de por lo menos 1 compañero.

En la revisión y comentarios a las participaciones de los compañeros, identifique aspectos similares, diferentes o que complementen su aporte al foro.

ACTIVIDADES

En esta etapa del trabajo colaborativo, se espera que sea posible traducir las palabras que describen una función o una ecuación en símbolos matemáticos. Si un problema en lenguaje coloquial implica triángulos, es necesario estudiar el problema con cuidado y determinar qué es aplicable: el teorema de Pitágoras, triángulos semejantes o trigonometría con triángulos rectángulos.

1. Se debe elegir y resolver uno de los ejercicios que se exponen a continuación y publicar su solución en el foro explicando detalladamente el proceso usando la herramienta **WIRIS**.

Ejercicio A. En la Figura 1 se muestran algunas rutas de una aerolínea que funciona en Colombia y las distancias entre Bogotá y algunos destinos. Suponga que las distancias son lineales. Determinar todas las distancias faltantes y los ángulos señalados en la figura 1. Considerar las siguientes suposiciones:

- $\sigma = (3\phi - \lambda/2)$.
- $\theta + \delta = (\rho/2) + \phi$.
- $\alpha = 2\lambda$.
- La distancia Medellin Buenaventura = Bucaramanga Turbo $-$(Medellin Bucaramanga)/2

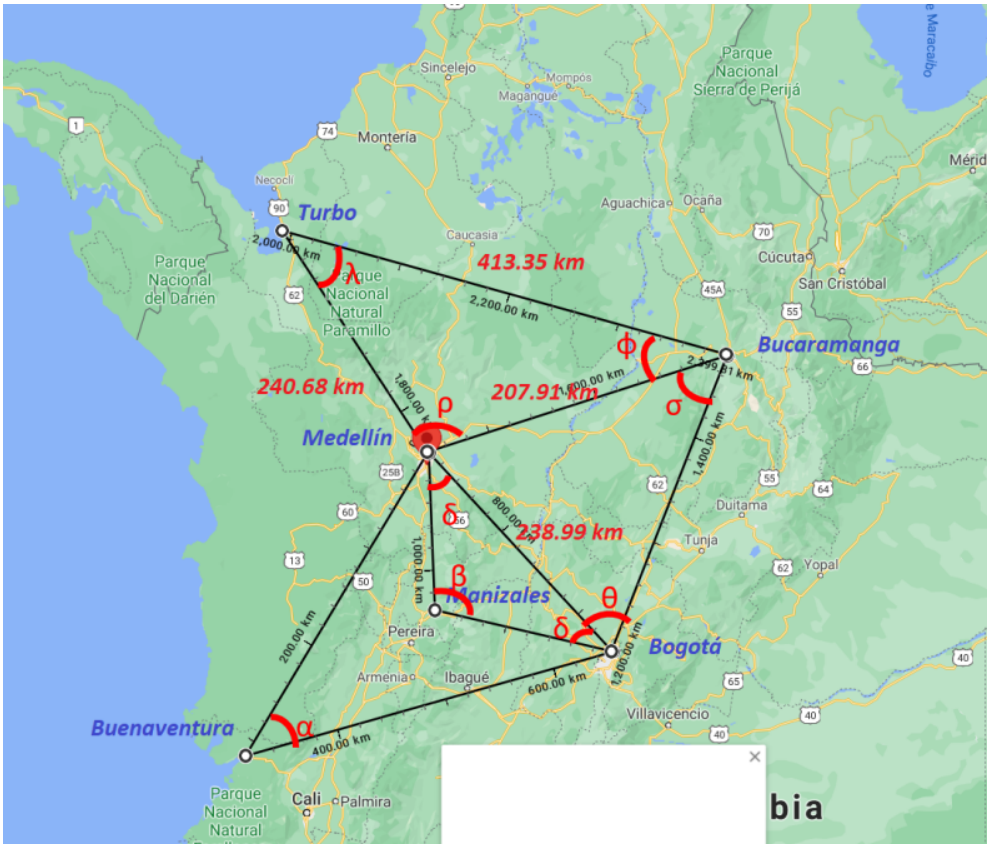

Figura 1: Grupo modelamiento matemático FIDI2, 2021

- Las distancias de los lados de los triángulos están en rojo, las escala en negro no mide las distancias reales.

Ejercicio B. Para el ejercicio 1 seleccionar 3 ciudades (considere 1 triángulo), diferenciando una ciudad de origen y una de destino, y calcular empleando la ley de Harvensine la distancia entre ambas ciudades, a su vez compararla con la calculada por Google maps o Google Earth.

Ejercicio C. Si la aerolínea se encuentra considerando unas nuevas rutas (Figura 2). Calcular la distancia que hay entre la ciudad de Medellín y Mitú, además encontrar los ángulos que faltan para resolver el triángulo Tunja-Mitú - Medellín, si la distancia entre Tunja y Medellín es de 350 km y la distancia entre Tunja y Mitú es de 640 km y el ángulo que tiene como vértice la ciudad de Medellín es $25,32°$. (Tenga en cuenta que estás distancias se toman en línea recta).

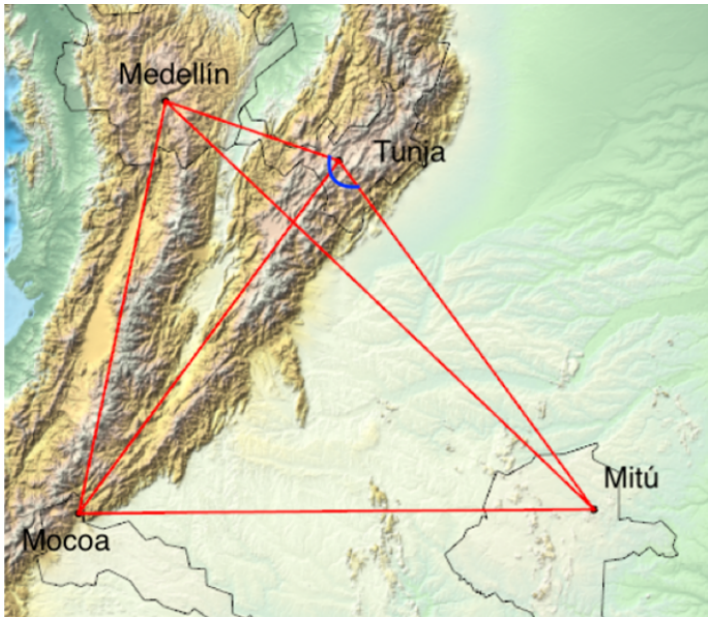

Figura 2: Grupo modelamiento matemático FIDI2, 2021

Ejercicio D. Un turista quiere determinar la distancia (Figura. 3) entre dos ciudades denominadas con A y B, desde el punto de observación del turista, el ángulo entre las dos ciudades y éste es de 65°. La distancia del punto de la ciudad de partida (O) y la ciudad A es de 230 km. y la distancia a la ciudad B es de 110 km. Qué distancia separa las dos ciudades?

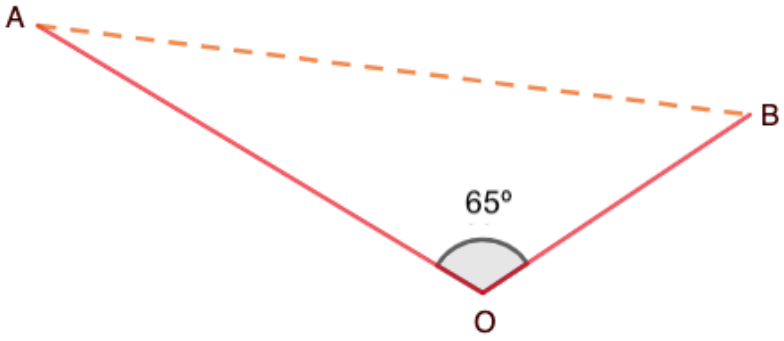

Figura 3: Grupo modelamiento matemático FIDI2, 2021

Ejercicio E. Desde el aeropuerto internacional Camilo Daza, en la ciudad de Cúcuta, presenta conexión con 4 destinos nacionales (Rio Negro, Medellín, Bogotá, Bucaramanga). La distancia aéreas aproximadas de Cúcuta a Bogotá es 370,23 km, Cúcuta a Medellín es aproximadamente 180 km. Medellín - Bogotá es 230,45 km. Estimar el valor de los ángulos del triángulo (Figura. 4) formado entre las ciudades de Medellín, Bogotá y Cúcuta.

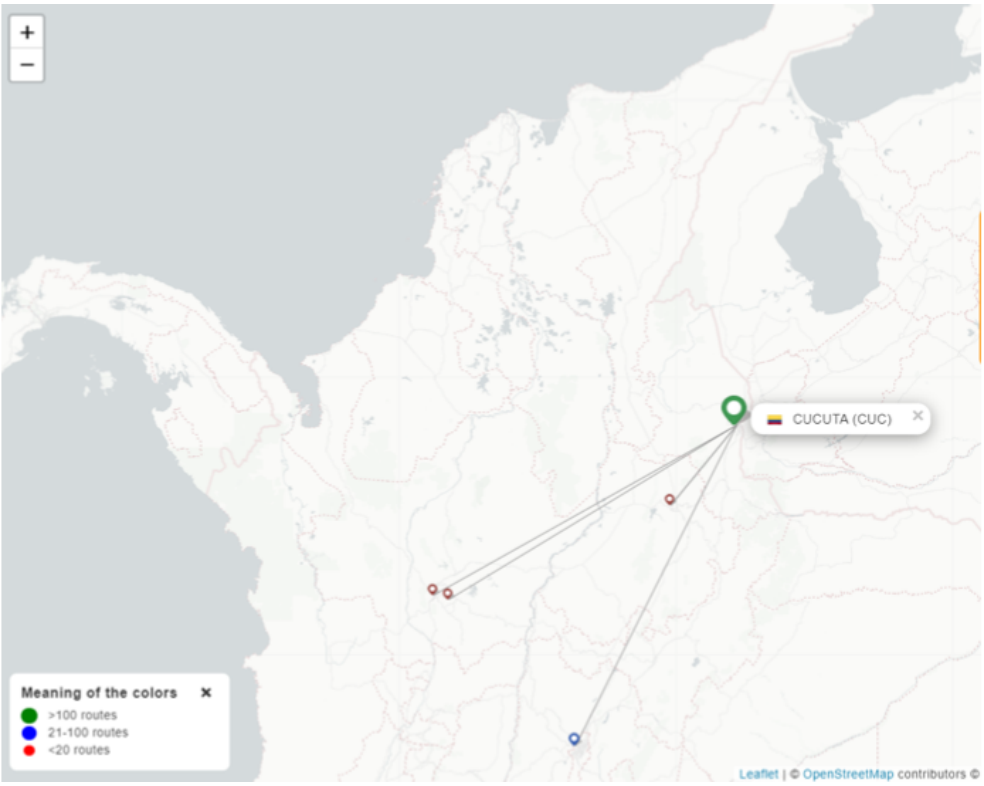

Figura 4: Grupo modelamiento matemático FIDI2, 2021

2. Se debe revisar, comparar y complementar el aporte de al menos uno de los compañeros justificando la respuesta.

Semana 5

Nota: No subir archivos ni relacionar enlaces, todo el trabajo de esta semana debe quedar en el foro.

Objetivo: Se busca evaluar las capacidades técnicas y de programación.

Durante esta semana se va a evaluar:

- Participación individual en el foro.
- Contribución a la participación de por lo menos 1 compañero.
- Consolidado final.

En la revisión y comentarios a las participaciones de los compañeros, identifique aspectos similares, diferentes o que complementen su aporte al foro.

ACTIVIDADES

1. Se debe elegir y resolver uno de los ejercicios que se exponen a continuación y publicar su solución en el foro explicando detalladamente el proceso usando la herramienta **WIRIS**.

   Ejercicio A. Dibujar la ruta de vuelo de acuerdo con la localización de las ciudades, las coordenadas de cada una de las ciudades se encuentran en cuadro 1 que se obtienen con base en el ejercicio 1 de las actividades de la Semana 4. Recuerde que puede usar el código en R en el foro para realizar la trayectoria. Tomar una captura de pantalla y cargarla dentro del foro, junto con todos los valores del cuadro.

   Cuadro 1: Coordenadas ruta de vuelo

Ciudad	**Longitud**	**Latitud**
Ciudad 1	-ρ	σ
Ciudad 2	-β	θ
Ciudad 3	α	δ
Ciudad 4	σ	$\phi + \lambda$
Ciudad 5	β	λ

   Ejercicio B. Seleccionar 2 ciudades de la ruta de vuelo, diferenciando una ciudad de origen y una de destino, y calcular empleando la ley de Harvensine la distancia entre ambas ciudades, a su vez compararla con la calculada por Google maps o Google Earth.

   Ejercicio C. Construir un triángulo con base en 3 ciudades del ejercicio A, aproximando las distancias calculadas con la ley de Harvensine de tal forma en que logre calcular los 3 ángulos internos de dicho triángulo.

   Ejercicio D. Proponer una ruta de vuelo entre dos ciudades, especificando las coordenadas de longitud y latitud. Graficar la ruta de vuelo con ayuda del código y calcular la distancia empleando la ley de Harvensine.

2. Se debe revisar, comparar y complementar el aporte de al menos uno de los compañeros justificando la respuesta.

3. Realizar un consolidado en el foro donde se resuman las distancias obtenidas por la ley de Harvensine en una matriz Escribir una conclusión donde se identifiquen las ciudades más cercanas y las más lejanas. Escribr una conclusión sobre lo aprendido con la resolución de las actividades desarrolladas en el trabajo colaborativo.

Referencias

[1] Stewart, J. (2008). Cálculo de una Variable, transcendentes tempranas. International Thompson Editores.

[2] Thomas, G. B., & Weir, M. D. (2006). Cálculo: una variable. Pearson Educación: https://www-ebooks7-24-com.loginbiblio.poligran.edu.co/?il=3421.